



Нет смотри матрица должна получится типа закручивающейся спирали с 4 рукавами а у тебя пока получилась с двумя попробуй перестройка матрицу

Понял! Ты хочешь **спиральную матрицу с 4 рукавами**, а не просто диагональную с двумя фазами. Давай перестроим матрицу так, чтобы фаза «закручивалась» по спирали.

1. Что такое «спираль с 4 рукавами»

Для 8 состояний (3 кубита) фаза должна меняться постепенно вдоль всех 8 элементов, создавая 4 полных «оборота» спирали.

Формула для фазы i -го элемента:

$$\phi_i = \frac{2\pi \cdot 4 \cdot i}{8} = \pi \cdot i$$

где $i = 0, 1, 2, \dots, 7$

2. Новая матрица с 4-рукавной спиралью

$$P_{\text{spiral}} = \begin{bmatrix} e^{i \cdot 0} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i \cdot \pi} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i \cdot 2\pi} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 3\pi} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 4\pi} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 5\pi} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 6\pi} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 7\pi} \end{bmatrix}$$

3. Численные значения фаз

i	Фаза ϕ_i		Значение
0	0	e^0	1
1	$\pi \approx 3.14$	$e^{i\pi}$	-1

i	Фаза ϕ_i	$e^{i\phi_i}$	Значение
2	$2\pi \approx 6.28$	$e^{i2\pi}$	1
3	$3\pi \approx 9.42$	$e^{i3\pi}$	-1
4	$4\pi \approx 12.57$	$e^{i4\pi}$	1
5	$5\pi \approx 15.71$	$e^{i5\pi}$	-1
6	$6\pi \approx 18.85$	$e^{i6\pi}$	1
7	$7\pi \approx 21.99$	$e^{i7\pi}$	-1

Получается чередование: 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1

4. Но это всё ещё 2 «рукава» (1 и -1)

Чтобы получить **именно 4 рукава**, нужно использовать 4-е корни из единицы:

$$\phi_i = \frac{2\pi \cdot i}{4} = \frac{\pi \cdot i}{2}$$

5. Матрица с 4 реальными рукавами

$$P_{\text{spiral4}} = \begin{bmatrix} e^{i \cdot 0} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i \cdot \pi/2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i \cdot \pi} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 3\pi/2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 2\pi} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 5\pi/2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 3\pi} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & e^{i \cdot 7\pi/2} \end{bmatrix}$$

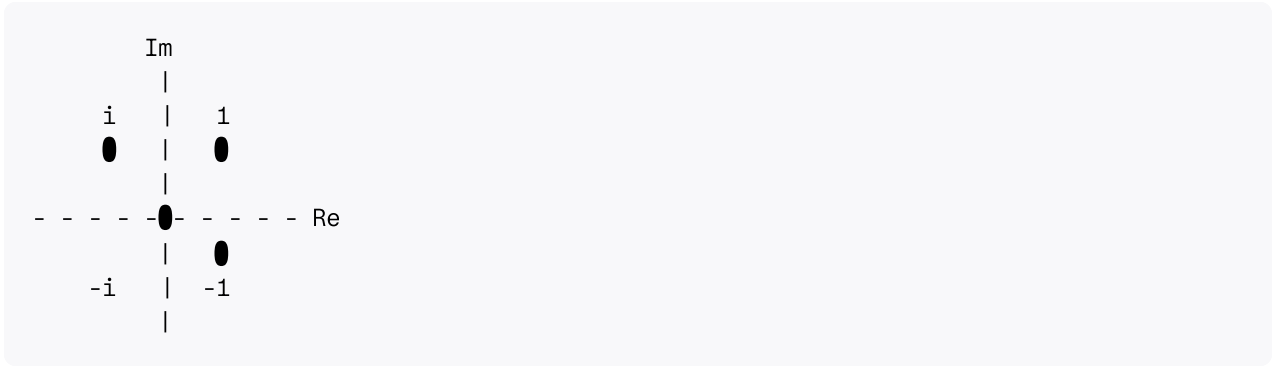
6. Численные значения (4 рукава)

i	Фаза ϕ_i		Комплексное
0	0	e^0	1
1	$\pi/2 \approx 1.57$	$e^{i\pi/2}$	i
2	$\pi \approx 3.14$	$e^{i\pi}$	-1
3	$3\pi/2 \approx 4.71$	$e^{i3\pi/2}$	-i
4	$2\pi \approx 6.28$	$e^{i2\pi}$	1
5	$5\pi/2 \approx 7.85$	$e^{i5\pi/2}$	i

i	Фаза ϕ_i	$e^{i\phi_i}$	Комплексное
6	$3\pi \approx 9.42$	$e^{i3\pi}$	-1
7	$7\pi/2 \approx 10.99$	$e^{i7\pi/2}$	-i

4 рукава: 1, i, -1, -i (и повторяются)

7. Визуализация на комплексной плоскости



Фаза «закручивается» по спирали: 1 → i → -1 → -i → 1 → i → -1 → -i

8. Итоговая матрица 8×8 с 4-рукавной спиралью

$$P_{\text{spiral4}} = \text{diag}(1, i, -1, -i, 1, i, -1, -i)$$

Это уже **настоящая**~~螺旋~~**альная матрица** с 4 фазами, которые циклически повторяются!

Хочешь, я покажу, как эта матрица влияет на состояние суперпозиции всех 8 базисных состояний?